振动坐标系下的宇宙本体

Yuan-Jie Liu*

(Dated: 2026 年 10 月 30 日)

摘要

本文提出一个新的宇宙本体论：宇宙基底是振动频率与维度的超广阔集体，物理学就是该场在振动坐标系中的描述过程。在这个本体论里，时间、顺序、带数、维度、广与「瞬时」都不是从外部引入的背景结构 — 把它们组织进同一个振动坐标框架，在该框架自身前几层并不存在、此前未作为单一系统组装过；个别元件（初等实分析、线性代数、群速度分裂、零带宽信道）是教科书内容，被组织而非仅被重述。把声称说准：新颖性在组装层、机制层（格点汇收缩交换子，区别于非对易几何的 Tomita–Takesaki 模自同构流）与判据结构层（时间计数、广、维数上限、两分支及其死线 — 框架从公设推出的判据结构本身，区别于这些判据取的值）被主张 — 不是新的输出数字（第 IX 节如实陈述：无条件新数字为零）；「时间可从非对易读出」这一抽象口号在非对易几何中有先例（见第 IX 节），而已实现的判据 — 顺序盲等价于可交换、定量交换子 $\lambda^2(v_q - v_p)$ — 在定量格点实现的层面是新的、而非定义等价本身。四块结构逐一建立：每条定理均带 Lean 4 机器检验、零 `sorry`（三块机器检验；第四块的可观分辨器标为解释层、非机器检验）。这四块主张重新组织并延伸第 I 节四件事实。第一，时间序是非对易性的代数影子：顺序盲 $\Longleftrightarrow$ 汇算子可交换（AT1–AT2）、平坦场顺序盲（AT4）、梯度使顺序可观测、交换差为 $\lambda^2(v_q - v_p)$（AT5）— 故时间序被梯度生成（AT10）。时间序在无质量场上依然存活：涡旋 $v = (0, 1, 1, 0)$ 无散度故无质量、却非平坦，其梯度使顺序保持可观测（AT11–AT14）。在两支撑点族（起伏只集中在两点之间，含 $N = 2$）上，时间可观测度取闭式 $\lambda^2\sqrt{Q_A\, N/(N-1)}$（N6），正比于起伏能量的平方根；该等式是族特异的，不是一般定理（见第 IV 节）。第二，真振动坐标存在当且仅当两带相速度不一致，$\det J = k_1 k_2 (c_1 - c_2)$（VF2–VF4）；场的广是拍频波数的平方 $(2\pi/\lambda)^2$（VF8），故「广」与「起伏」是同一参数；$k \to 0$ 处坐标系自身退化（VF10）— 「瞬时」是同时面，不是速度。第三，带数不是维数：$1+1$ 维中任意三条带线性相关，振动坐标的维数是 $\min(\#\text{带数}, d+1)$ — 框架的读法、仅在 $1+1$ 维形式化（ND1–ND4）。第四，瞬时信道零容量（AB7–AB9）、范围 × 更新率 $\le c\varepsilon$（AB18）；真正更快的层需要独立光锥 $c_2 = \text{ratio} \cdot c$，其唯一经验分辨通道是各向异性（AB12–AB15）。要谈速度，先有时间序；时间序由梯度生成、在平坦处消失，与无质量与否无关（AT10、AT11–AT14）。公设大胆 — 空间是流动介质、质量是条数的整数计数 [1, 2] — 上述组织是坐标系自身的输出 — 作为提议、其边界与死线在第 IX 节陈述 — 不是已知结果的重述。

> 我曾见过你们人类绝对无法置信的事物。
> 我目睹太空战舰在猎户星座的肩旁熊熊燃烧。
> 我注视着 *C* 射线在唐怀瑟之门附近的黑暗中闪耀。
> 所有这些时刻，终将随时间消逝，一如眼泪消失在雨中。
> 死亡的时刻，到了。
>
> — 罗伊 · 巴蒂，《银翼杀手》（*1982*）

注（2026-10-30）。第 *III–VI* 节的推导链保留原样。六轮对抗审计（第 *IX* 节）的结论不是框架的主张有错，而是其中六处 ** 解释思路 ** 用错了层的语言——主张不变，每条定理在它自己的层内依然成立；被更正的是 ** 解释 **： 用「信道容量」解释「瞬时」，而主张说的是同一时刻的两个位置；用「复合次序」解释「时间」，而主张说的是「线性时间只是人类层的观」； 把投影秩读成维度上界；用群速度去解释介质层的速度； 用散度（电荷层）去解释无质量（锚定层）； 用场去解释承载场的介质。

* yuanjieliu65@gmail.com

I. 引言

a. *直觉携带的四件事。* 流动空间框架里，论文 3 [2, 3] 从离散性证明了杨–米尔斯结构：质量是激发条数的整数计数 $m^2(N) = NM_0^2$，故间隙 $(0, M_0^2)$ 为空；自相互作用是汇收缩的非对易，$(T_pT_q - T_qT_p)v = \lambda^2(v_q - v_p)$（YM3）。若图景正确，一个自然问题随之而来 — 本文回答它：*在一层涨落慢到趋于常值的场里，时间扮演什么角色？*问题的动机是直觉：一个「超广」场 — 更高的集体频率带 — 应该比光更快地作用于远点，因为光速是空间自身的等效速度。这直觉携带四件互不相同的事，本文把它们分开、证明真的、拒绝假的：

- *相位速度无界。*在带 $\omega = \omega(k)$ 上，相位速度 $v_{\mathrm{ph}} = \omega/k$ 随 $k \to 0$ 无界（AB1–AB2），固定两点相位差可任意小（AB3）。「越广越快」在相位层面为真。

- *但瞬时零容量。*零带宽模是常值序列（AB7）；传信需要带宽（AB8）；瞬时信道容量恰为 0（AB9）。容量对维度线性、对带宽严格增（AB10）。「瞬时」是共相位 — 同时面 — 不是通信。

- *任何真正更快的层必须是独立光锥。*速度是 $c_2 = \mathrm{ratio} \cdot c$，一个新无量纲输入，$\mathrm{ratio} = 1$ 是生死线（AB12–AB14）；拖曳机制（$1 + v$）与层级机制（ratio）的唯一经验分辨通道是各向异性（AB15）。价格是界：范围 × 更新率 $\le c\varepsilon$（AB18）。

- *时间是同一个非对易性的代数影子。*顺序盲 = 可交换（AT1–AT2）；平坦场顺序盲（AT4）；梯度使顺序可观测、交换差 $\lambda^2(v_q - v_p)$（AT5），故时间序被梯度生出来（AT10）；无质量场上时间序保留（AT11–AT14）。两支撑点族上时间可观测度取闭式 $\lambda^2\sqrt{Q_A\,N/(N-1)}$（族特异，N6）。

b. *主张。* 在框架的四条公设之内 — 空间是流动介质；质量是激发条数的整数计数；电荷是流的散度；四力是流动动量 $m(C - v)$ 的莱布尼茨分解 — 以下皆为 Lean 4 零 `sorry` 定理 [3, 4]：相位速度无界（AB2）；瞬时信道零容量（AB9）；范围 × 更新率有界（AB18）；顺序盲 $\iff$ 可交换（AT2）；平坦 $\implies$ 顺序盲（AT4）；梯度使顺序可观测、交换差 $\lambda^2(v_q - v_p)$（AT5）；平坦层顺序盲（AT4）、平坦无质量层无严格先后（AT9）；振动坐标系中真坐标存在当且仅当两带相速度不一致，$\det J = k_1k_2(c_1 - c_2)$（VF4），「广」是拍频波数的平方 $(2\pi/\lambda)^2$（VF8），$k \to 0$ 极限退化（VF10）；带数不是维数 — $1 + 1$ 维中任意三条带线性相关（ND1–ND4）。

c. *本文是什么、不是什么。* 它是新本体论的提议：宇宙是振动频率与维度的超广阔集体，物理学是该场在振动坐标中的描述过程。公设大胆 — 空间是流动介质、等效速度 c；质量是激发条数的整数计数；电荷是散度；四力是流动量分解 — 而声称是框架自身的输出：从非对易组织出时间序、带数作维数、广作起伏、时间计数作带指标乘跨度、瞬时作同时面，这些组织进同一个振动坐标框架，在纲领自身前几篇论文中并不存在、未被标准数学物理作为单一系统组装过（其个别元件 — 初等实分析、线性代数、群速度分裂、零带宽信道 — 是教科书内容，框架组织而非重述）。它不是超光速传信的声称、不是「标准框架错误」的声称 — 它提出不同的基底 — 也不是「宇宙在振动」的证明、不是物理「以太」的构造；层级层是与框架相容的读法，不是从框架推出的结论（AB12 是生死线）。每条连接定理与物理的认同都被写为框架的提议，不伪装成定理。

d. *如何读本文。* 第 II–IV 节承载核心主张：公设（II）；以太的层级模型、两分支与死线（III）；顺序作为时间的代数影子、新定量桥、以及「无质量 $\neq$ 平坦」的更正（IV）。第 V 节引入振动坐标系；第 VI 节带结构：时间计数、色散与群速度、带数与维数。第 VII 节组装全链并对照物理问题；第 VIII 节把链对准所提问题；第 IX 节诚实评估、陈述死线。

e. 与已有文献的关系。 个别元件都是经典的。流动介质与等效光速的对应可追到 Maxwell 与 Gordon 的介质度规 [5, 6]，视界的「河模型」把它写成同一替换 [7]；把量子化读成激发计数是 Planck 与 Einstein 的做法 [8–10]；把物质读成 $p = h/\lambda$ 的驻波是 de Broglie 的 [11]，公设三用到的自旋–统计线索属 Pauli–Dirac 一线 [12–14]。把质量读成间隙是杨–米尔斯千禧问题的标准形式 [15, 16]，其数值面是格点胶球谱 [17–19]；从一对算符读出非对易是 Connes 的出发点 [20]，twistor 纲领提供了第 **??** 节所用的「延展对象而非点」直觉 [21]。超光速几何通常以曲速或虫洞讨论 [22, 23]；本文刻意保守：它形式化的是「同时结构不是信道」[24, 25]，并用代数量子场论与弯曲时空因果性的语言把这一点说清 [26, 27]。框架本身（含其数论分支）见 [1–3]；机器检验用 Lean 4 [4]。

II. 流动空间框架的公设

框架即论文 1 [3]；公设重述如下。

公设 II.1 (流动空间)**.** 空间是流动介质，有矢量等效速度 C，模是普适常数 c：每点 $|C| = c$。

公设 II.2 (光子随空间运动)**.** 光子完全被流携带：世界线满足 $dx = C\,dt$，固有时间消失 $d\tau^2 = 0$。

公设 II.3 (三方向)**.** 空间携带三个独立方向；它们的 *Clifford* 代数生成自旋。

公设 II.4 (质量是锚定的计数)**.** 质量是激发条数的整数计数 *[8, 9, 11]*：$m^2(N) = N\,M_0^2$，N 非负整数。光子 $N = 0$；质量是内部运动对空间运动的锚定阻抗。

a. 读法。 本文不使用任何新公设。第 III 节的带图景是描述结构 — 相位带族 $\{(k, \omega)\}$ — 不是新动力学公设；分支 II 的「层级层」被写为与框架相容的唯一升级，其价格（无量纲比）自成死线、公开列为输入（AB12–AB14）。

III. 以太的层级模型：两分支、两死线

a. 问题。 若杨–米尔斯图景为真，则应当存在一种能超越光速的同步基础介质 — 「以太」。直觉是：宇宙是振动频率与维度的超广阔集体；局域频率低且不一致处有波动（光速、空间涟漪），而超广场范围更大，可瞬时影响彼此、远比光速快，因为光速只是空间流动速度的等效。

b. 拆解。 直觉混同四件事。形式与判定见表 I。

c. 定义。 带是 (k, ω) 对，色散 $\omega = \omega(k)$；相位 $\theta(x, t) = kx - \omega t$；相位速度 $v_{\mathrm{ph}}(k) = \omega(k)/k$。两点 同步当相位相等 $\theta_1 = \theta_2$。消息是随时间变化的符号序列；信道带宽 B 是所载序列的频带宽度。

定理 III.1 (相位速度反单调且无界)**.** 对固定正 ω，$v_{\mathrm{ph}}(k) = \omega/k$ 在 $k > 0$ 严格递减；且对任意 M 存在 $k > 0$ 使 $M < \omega/k$。即 *AB1*：$k_1 < k_2 \Rightarrow v_{\mathrm{ph}}(k_2) < v_{\mathrm{ph}}(k_1)$；*AB2*：$\forall M\, \exists k > 0,\ M < \omega/k$。两者 *Lean* 零 `sorry` 已证。

定理 III.2 (共相位是良定义等价关系)**.** 「同一 t 下 $\theta_1 = \theta_2$」是等价关系（*AB4*）；常数相位 $k = 0$ 使处处共相（*AB5*）；正梯度使不同点相位不同（*AB6*）。

定理 III.3 (瞬时信道零容量)**.** 零带宽序列是常值（*AB7*），故消息要求非零带宽（*AB8*），$B = 0$ 信道容量恰为 *0*（*AB9*）。容量对维度可加、对带宽严格增，但维度只买容量、不买单模速度（*AB10*）。

定理 III.4 (范围乘更新率有界)**.** 相位分辨 $\varepsilon > 0$ 下，若 $k \cdot L < \varepsilon$ 则 $c \cdot k < c \cdot \varepsilon/L$（*AB18*）。瞬时层的范围与更新率被锁死：模能作用得越远，能承载的变化越慢。

表 I.「更快」直觉携带的四件事、形式与判定。第 2–3 件事与第 4 件事的边界就是第 III 节的全部内容：相位速度不是信号速度，共相位不是传比特。

#	陈述	形式	判定
1	局域频率低且不一致 ⇒ 有波	$k > 0$ 且逐点不同 ⇒ 有相位梯度 (AB6)	✓（= 波的定义）
2	「更广」⇒ 相位速度更大、无界	$v_{\mathrm{ph}} = \omega/k$, $k \to 0^+ \Rightarrow v_{\mathrm{ph}} \to \infty$ (AB1、AB2)	✓（初等实分析）
3	超广场「瞬时影响彼此」	固定 d：相位差任意小 (AB3)；$k = 0$ 模处处共相 (AB5)	✓ 但共相位、非传信
4	故「远比光速快」= 传得更快	需要带宽、需要 $k \neq 0$、需要 $\omega \neq 0$	×

d. 两分支。 定理 III.3 不排除更快的层；它迫使更快的层是另一个层。

定理 III.5 (「更快」的两分支)**.** *分支 I：超广场是同一空间场的 $k \to 0$ 部分。它瞬时 (定理 III.1–III.4) 但不能传信 (AB7–AB9)；零新物理，价格是范围–率界 (定理 III.4)。分支 II：超广场是独立一层，有自己的光锥 $c_2 = \mathrm{ratio} \cdot c$。$\mathrm{ratio} > 1$ 时真正更快 (AB13)；退化 $\mathrm{ratio} = 1$ 使两锥重合、无新速度 (AB12)，即死线；两机制 — 坐标拖曳 $1 + v$ 与层级比 — 在单一方向不可区分，由单点 $v = \frac{1}{2}$ 处 $\mathrm{dragSpeed}(1/2) = \mathrm{coarseSpeed}(3/2)$ 见证 (AB15)；各向异性是唯一分辨通道属数值的解释层 (N6-AB，仓库带验证脚本的数值见证)，作为提议陈述、不是机器检验定理。*

逻辑方向必须明说：框架证明的是「以太 ⇒ 离散 + 非对易 ⇒ 质量间隙」，不是反向。层级层是与框架相容的读法，不是从框架推出的结论。

IV. 顺序：时间的代数影子

a. 读法。 「先/后」是时间的代数影子。它可观测恰当两操作不交换；框架已有一对非对易操作：异点汇收缩，交换差为

$$(T_p T_q - T_q T_p)v \text{ 在} p \;=\; \lambda^2 (v_q - v_p), \qquad (\texttt{YM3}). \tag{1}$$

本文把 YM3 读成时间：非零交换差是报告「谁先谁后」的刻度，故顺序可观测；零交换差处没有时间序。

定理 IV.1 (顺序盲 = 可交换)**.** *区域顺序盲当任意场在两次收缩的两种顺序下结果相同；则 AT1：顺序盲按定义等价于两收缩在任意场上可交换；AT2 (机器可检形式)：区域非顺序盲当且仅当存在一场使两顺序给出不同场。*

定理 IV.2 (平坦场顺序盲)**.** *常值场经任意单点收缩不变 (AT3)，故平坦区域任意两收缩可交换、区域顺序盲 (AT4)。驱动者是平坦、不是无质量：无质量不蕴涵平坦 (定理 IV.6)。*

定理 IV.3 (梯度使顺序可观测)**.** *若 $v_q \neq v_p$ 且 $\lambda \neq 0$，p 处交换差非零 (AT5，复用 YM3)；非平坦保证这样的两点存在 (AT6)。故 AT10：梯度使「谁先」可判 — 时间序被梯度生出来。*

定理 IV.4 (平坦无质量层无严格先后)**.** 随流固有间隔消失：$dx = c\,dt \Rightarrow d\tau^2 = 0$（*AT7*，重述 *SM1*）。层内一切间隔消失时，任意两事件无严格先后（*AT8*）；结合定理 *IV.2*：平坦无质量层顺序盲且无严格时间序（*AT9*；此处「无质量」读作「层内一切间隔为零」— 框架的读法，*Lean* 陈述的前提就是间隔全零本身）。仅无质量并不给出这一点 — 定理 *IV.6* 的涡旋无质量、非平坦、且顺序保持可观测（*AT13*）。

定理 IV.5 (定量桥)**.** 任意配置的交换差场是常值场、值为 $\lambda^2(v_q - v_p)$ — 直接来自汇收缩算术（*Lean* 陈述 *YM3* 只锁定 p 处的值；常值性由同一定点算术给出，不是单独形式化的 *Lean* 定理）— 故按区域内交换差均方根定义的时间可观测度是 $|\lambda^2(v_q - v_p)|$。在两支撑点族上 — 唯一非零起伏落在两点之间的构型（含 $N = 2$）— 这一量等于

$$\text{时间可观测度} \;=\; \lambda^2 \sqrt{\frac{Q_A\, N}{N-1}}, \tag{2}$$

其中 Q_A 是区域起伏能量（框架的引力基元：$Q_A = 0$ 当且仅当区域平坦），N 是格点数。该恒等式族特异、不是一般定理。两例的参照幅度（相对桥值 B 与相对实测 M 的偏差）不同：在线性斜坡 $v = (0, 1, 2)$ 上桥值低估实测（$M/B = 1.155$，按 B 计超出 15.5%、按 M 计 13.4%）；在涡旋（取不等分量作 p, q）上桥值高估实测（$B/M = 1.155$，按 M 计超出 15.5%、按 B 计 13.4%）。两例偏差互为镜像，因两者比值结构 $\sqrt{Q_A N/(N-1)}/|v_q - v_p|$ 分别为 $\sqrt{3}/2$ 与 $\sqrt{4/3}$、互为倒数。普遍成立的是定性内容：起伏为零时 $Q_A = 0$、场平坦、时间序精确消失（*N1*）；$\sqrt{Q_A}$ 的定量正比只在两支撑点族内精确（*15* 组确定性配置，含 $N = 2$，最大相对差 2.17×10^{-16}，*N6*）。

b. 更正：无质量 $\neq$ 平坦。 本节初读混同了两个属性。用户的更正是类型层区分：无质量是源的属性 — 不对周围空间产生扭曲（无散度）— 而平坦是场的属性（常值，$Q_A = 0$）。两者不等价，无质量层不必平坦：

定理 IV.6 (无质量不是平坦)**.** 常值场在任意四点回路上的离散散度为 *0*（*AT11*：平坦 $\Longrightarrow$ 无扭曲）。涡旋场 $v = (0, 1, 1, 0)$ 散度为 *0*（*AT12*：无质量）却非平坦，$curl = 2$；其上时间序仍可观测，因 $v_0 \neq v_1$ 给非零交换差（*AT13*）。故平坦是无质量的严格子集（*AT14*）：平坦是局部特殊情形，读法「无质量 $\Rightarrow$ 无时间序」撤回。

仍然站住的东西：瞬时不是「比光速更快」— 但理由换成平坦/无梯度那一支（定理 IV.2–IV.3），不是无质量。与第 III 节的接口不变：零带宽是零容量。

V. 振动坐标系

零容量线关上了「瞬时」的信道读法；我们转而构造描述场本身所用的坐标系。

a. 模型。 场由带族 $\{(k, \omega, w)\}$ 描述，每条带相位 $\theta(x,t) = kx - \omega t$、正权 w、线性色散 $\omega = c \cdot k$。描述过程三步：(i) 场 $\to$ 振动坐标，(ii)「广」= 波矢分布的方差，(iii) 超广极限 $k \to 0$。

定理 V.1 (单模只携带一维)**.** 线性色散的单模只依赖组合 $\xi = x - ct$：$\theta(x + cs, t + s) = \theta(x, t)$（*VF1*）。单模无坐标结构；「广」在单模内不可定义。

定理 V.2 (真坐标需要两个不等速)**.** 两带映射 $(x, t) \mapsto (\theta_1, \theta_2)$ 的 *Jacobian* 有闭式

$$\det J \;=\; k_1 k_2\,(c_1 - c_2), \tag{3}$$

（*VF2*）。同速两带 $\det J = 0$（*VF3*）；异速且波数非零两带 $\det J \neq 0$（*VF4*）。真振动坐标存在当且仅当相速度不一致。

定理 V.3 (广是拍频波数的平方)**.** 场的宽度 — 波矢分布方差 — 有闭式

$$\mathrm{var} \;=\; \frac{w_1 w_2}{(w_1+w_2)^2}\,(k_1-k_2)^2 \;=\; C\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2, \tag{4}$$

其中 $\lambda = 2\pi/|k_1-k_2|$ 是拍频波长、$C = w_1w_2/(w_1+w_2)^2$（*VF5*、*VF7*、*VF8*）。宽度为零当且仅当波数相等（*VF6*）。「广」与「起伏」是一个参数的两个名字。

定理 V.4 (超广极限杀死坐标)**.** $k_1 = k_2 = 0$ 处一切相位消失 $\theta \equiv 0$（*VF9*、*VF10*）；方差为零、*Jacobian* 为零。振动坐标系自身退化：超广极限没有坐标，故无「快/慢」可比，故无「瞬时」可言。

b. 诠释。 「广」是 Δk 的一根轴；「快」是 Δc 的另一根轴；超光速错觉来自把两者合成一根轴。超广极限（$\Delta k \to 0$）处两轴一起塌掉 — 坐标失效，瞬时不是速度，是没有速度可言。

VI. 带结构：时间计数、色散与维数

a. 时间计数接口。 框架的闭包计数（VBC：时间单位 = 相位一次闭合）与带图景（波数测一个波长）是同一个数的两种写法：相位一次闭合 = 位移一个波长，故

定理 VI.1 (时间计数 = 带指标 × 跨度 / 2π)**.** 跨度 L 上的闭包次数

$$n(k,L) = \frac{kL}{2\pi}, \qquad n = \rho\, L \quad \text{其中} \quad \rho = \frac{k}{2\pi} = \frac{1}{\lambda}, \tag{5}$$

（*TC1*）。计数对跨度可加（*TC2*）；一个波长恰一次闭合 $n(k, 2\pi/k) = 1$（*TC3*）。计数依赖所选带：$k_1 \neq k_2$ 存在跨度使计数不同（*TC4*）— 没有绝对时间计数，只有某条带上的计数。全局模 $k = 0$ 计数为 *0*（*TC5*）；计数差密度是拍频波长倒数 $|\Delta k|/2\pi = 1/\lambda_{\mathrm{beat}}$（*TC6*）：时间计数与第 *V* 节的「广」是同一刻度。

b. 一般色散：判据不变，速度分裂。 第 V 节的振动坐标判据是 $\det J = k_1k_2(c_1-c_2)$，线性色散专用。一般色散下判据是

定理 VI.2 (退化 $\iff$ 同相速度)**.** 广义 *Jacobian* 行列式

$$\det{}_2(m_1,m_2) \;=\; k_1\omega_2 - k_2\omega_1 \;=\; k_1k_2\,(v_{\mathrm{ph},2} - v_{\mathrm{ph},1}), \tag{6}$$

（*GD1*）；对非零波数，为零当且仅当两带相速度相等（*GD2*；$k = 0$ 退化由 *VF10* 覆盖）。二次族 $\omega = ck + \beta k^2$ 下行列式是 $k_1k_2\beta(k_2-k_1)$（*GD1* 的直接推论，数值 *N9* 验证），$v_{\mathrm{ph}} = c + \beta k$、群速度 $v_g = d\omega/dk = c + 2\beta k$。线性色散 $v_g = v_{\mathrm{ph}}$（*GD7*）；非线性 $v_g \neq v_{\mathrm{ph}}$（*GD8*）；群速度隙

$$|\Delta v_g|\,\lambda_{\mathrm{beat}} = 4\pi|\beta| \tag{7}$$

（*GD9*，绝对值形式 *GD9b*）：越广，涟漪（包络）走得越慢；$\lambda \to \infty$ 时包络冻结。如第 *IX* 节所述，k-形式 $|\Delta v_g| = 2|\beta||\Delta k|$ 是机器检验的陈述（*Lean* 中的 *GD9/GD9b*）；此处展示的 λ-形式是同一式以 $\lambda_{\mathrm{beat}} = 2\pi/|\Delta k|$ 的等价改写、数值 *N12* 验证。与定理 *V.4* 同一句话的群速度语言。

c. 带数不是维数。 $1+1$ 维里 $(k,\omega) \in \mathbb{R}^2$，任意三条带线性相关。

定理 VI.3 (1+1 维三条带冗余)**.** 若前两条带非退化 $\det_2(m_1,m_2) \neq 0$，则存在系数 (a,b) 使第三条带满足 $k_3 = ak_1 + bk_2$ 且 $\omega_3 = a\omega_1 + b\omega_2$（*ND1*，*Cramer* 法则）；第三相位对一切 (x,t) 是同一组合 $\theta_3 = a\theta_1 + b\theta_2$（*ND2*）；连其时间计数也冗余 $n_3(L) = an_1(L) + bn_2(L)$（*ND4*），三带秩为 *2*（*ND3*）。加带不加维是定理（$1+1$ 维秩 ≤ 2）；秩界本身在任何维数都是纯线性代数定理（$d+1$ 维中秩 $\le d+1$），而把秩界读作振动坐标的维数的公式 $\dim = \min(\#\text{带}, d+1)$ 是框架的读法、作为提议陈述（仅 $1+1$ 维被形式化）。要第三个独立坐标必须升空间维数，不是加一条同向带。

VII. 组装链

引言的四件事不是一条定理，但共享一个逻辑骨架。材料组织成三个互不相连的机器检验簇 — AB、AT+YM+SM、VF+TC+GD+ND — 加一个字典接缝：三个已证判据（VF4、AT5 与 GD2）的显式对应，让参与的两簇说同一种语言。AB 簇不参与本接缝，只在评注层与其余相连。本节接缝 = 非退化判据在 VF、AT 与 GD 三种词汇里的同一性。

a. *字典接缝（已证判据的显式对应）。* 振动坐标系证（VF4，机器检验）：波矢非零的两带给出真坐标当且仅当相速度不一致，$k_1k_2 \neq 0 \wedge (\det J = k_1k_2(c_1 - c_2) \neq 0 \Leftrightarrow c_1 \neq c_2)$。顺序定理证（AT5，机器检验，复用 YM3）：梯度使顺序可观测，$\lambda \neq 0 \wedge (\lambda^2(v_q - v_p) \neq 0 \Leftrightarrow v_q \neq v_p)$。一般色散定理（GD1，机器检验）把同一判据写成 $\det_2 = k_1k_2(v_{\mathrm{ph},2} - v_{\mathrm{ph},1})$。接缝是三个已证陈述的共享形状 — 现在它自身也被机器检验（Seam 模块，Lean）：引理 `seam_iff` : $a \neq 0 \to (a(x - y) \neq 0 \leftrightarrow x \neq y)$ 只证一次，VF4、AT5 与 GD2 声明为它的三个实例。接缝不是关于新对象的新定理：它是用三种词汇写出的同一判据；连接词汇的识别 — 把点上的场值识别为带相速度（$v_i := c_i$；框架的识别、作为提议陈述、不是定理）— 即使共享形状被机器检验，仍是提议。同形状的三条陈述、前提 $k_1k_2 \neq 0$、$\lambda \neq 0$ 显式给出：

$$\begin{aligned} &\text{坐标非退化} \;\Leftrightarrow\; c_1 \neq c_2 \;\Leftrightarrow\; \text{顺序可观测} \\ &\qquad\Leftrightarrow\; v_q \neq v_p \;\Leftrightarrow\; \det J \neq 0 \;\Leftrightarrow\; \text{在} p \text{ 处交换子} \neq 0, \qquad (k_1k_2 \neq 0,\ \lambda \neq 0) \end{aligned} \tag{8}$$

共同形状才是要点：三种判据都归结为「系数非零且速度差非零」。这就是「瞬时」直觉把「广」与「快」熔成一轴 — 把振动坐标的两根轴 Δk 与 Δc 塌成一轴。接缝使这种熔合显式化：共享形状被机器检验（Seam 模块），连接词汇的识别 $v_i := c_i$ 仍是框架的提议。

瞬时是同时面，不是速度。速度是时间序上的比率；时间序由梯度生出来（定理 IV.3），而梯度正是平坦场所缺的（定理 IV.2）：场越广、相位越平、时间序越小；$k \to 0$ 极限处振动坐标塌掉（定理 V.4）、瞬时信道零容量（定理 III.3）。升级为真速度的唯一路径是新层、自带光锥与无量纲比（AB12–AB15），其经验分辨通道是各向异性。

VIII. 与所提问题的关系

本文不证明超光速传信，也不声称宇宙是物理以太意义上的振动集体；标题中的「本体」在描述过程的层面被主张 — 物理学即该场在振动坐标系中的描述 — 而非作为对基底实体的断定。与动机问题的关系如下。

1. 陈述与直觉哪里不同。直觉是单条声称：「更广，故更快。」本文把它拆成四件事（表 I），三件在相位层为真、一件在信号层为假。边界就是数学内容：消息是时变序列，时变序列要求非零带宽；常值模是同时面。

2. 我们能否推出直觉？不能照原样。真正更快分支要求新无量纲比，框架没有强迫它的方程；这是第二输入缺口，与 λ、M_0 同类。死线已写：若 ratio 可从公设导出，分支 II 不再是新公设、缺口关闭。

3. 框架凭什么能在此说些什么？因为框架有原生非对易（YM3）与原生计数（VBC 闭包），且两者都是定理、不是公设。时间序是已证交换子的读法；带计数是已证闭包计数的读法。本文没有加时间公设。

4. 直觉按原样说为什么危险。因为一般色散下相位速度不是信号速度（GD8），把「相位速度无界」读成「信号更快」正是超光速声称赖以建立的偷换；AB7–AB9 是正式的拒绝。

IX. 六轮对抗审计（2026-10-30）

第 III–VI 节先写成，随后由六条独立对抗线在冻结合同下审计。判据不是「标准物理是否同意」，而是「是否忠于框架自己的推导次序」；无信号定理、光锥、Shannon 容量、QFT 公理被明令禁止充当判据。结论：** 框架的主张没有错，错的是六处解释思路——它们用了别的层的语言。定理不动，改的是「它能解释哪一句」。**

1. **（R1，解释越层）「瞬时 ⇒ 不可传信」。** AB7–AB8 的对象是 $s : \mathbb{Z} \to \alpha$（同一位置的时刻序列），而框架的主张是同一时刻、两个位置——坐标轴被换掉了。替代对象是介质纤维 MediumFiber $L := \lambda x\, y.\, Lx = Ly$（等价关系，不是序、不是信道），决定性引理是空间同相不蕴含时间恒定（`spatial_const_not_time_const`）。

2. **（R2，解释越层）「时间 = 非对易」。**交换差 $\lambda^2(v_q - v_p)$ 只报告两种复合次序可区分：不给朝向（对 p, q 对称）、不给量纲（两侧都是场值）、也不存在从场值到秒的映射。时间的接口是带指标与闭合计数 $n = kL/2\pi$（TC1–TC6、VBC4–VBC5）。

3. **（R3，解释越层）「带数不是维数」。** $\mathrm{rank} \le \min(\#\text{带}, d+1)$ 只在所有带共享同一对 (x, t) 时成立，且对带数不敏感（$N = 3, \ldots, 1000$ 一律秩 2）——它是投影降秩（因子化）陈述，其正内容是相位锁定（$N > 2$ 条共享帧相位存在非平凡线性关系）。维度是独立振动轴的个数，是输入。

4. **（R4，解释越层）「群速度更正相位速度读法」。** c 是介质层常量（`MediumFlow.c`，无 k），v_{ph} 与 v_g 是同一介质的波层描述；GD8 是波层内部的真话，不构成对介质层主张的判决。

5. **（R5，解释越层）「无质量 = 无散度」。**散度是电荷层的量（P3）；质量是条数 / 锚定（P2、MC1：$m^2 = NM_0^2$）。并且涡旋 $v = (0, 1, 1, 0)$ 有梯度，按 MC1 有质量：它见证的是「无源而非平坦」，不是「无质量而非平坦」。

6. **（R6，解释越层）「以太 = $P1$ 换名」。**在 $\mathcal{A} := C$ 的定义恒等之下，「$\mathcal{A}$ 超越 C」不可表达，且任何谓词都对差别失明（Leibniz）。介质必须是场映射的纤维：observe : 介质 → 场 非单射，且不存在只由场算出的泛函能读出介质的同步速度标度（`no_field_functional_reads_speedScale`）。

审计留下的是框架自己的正面内容，只是改用正确层的语言陈述（`Explorations/AetherMedium.lean`，AL1–AL7，零 `sorry`）：场不能钉死介质（AL1、AL7）；同步是介质层上的等价关系（AL2）；时间坐标由带供给，无带意味着没有周期而非「周期为零」（AL3）；秩界属于帧（AL4）；无质量是无锚定、与场的形状无关（AL5）；不存在「那条就是光速」的带（AL6）。超广意场的动力学方程——框架的正面任务——本文没有给出，仍然开放。

表 II. 第 I 节四件事实、重新组织并延伸它们的四块主张、各自的验证状态与死线。

事实（第 I 节）	主张块	状态	死线
相位速度无界（AB1–AB2）	瞬时及其容量与更快层（AB1–AB18）	机器检验、零 `sorry`	$k = 0$ 集体模携带时变符号（分支 I）
瞬时信道零容量（AB7–AB9）	同一块	机器检验	同一死线、分支 I
更快层需要独立光锥（AB12–AB18）	同一块	判别器（AB15）是提议、非定理	ratio 可从公设导出，或观测到既非拖曳也非 ratio 的快因子（分支 II）
时间 = 非对易的影子（YM3）	时间序 = 非对易的代数影子（AT1–AT14）	机器检验	平坦场上两汇算子不交换
	真坐标当且仅当相速度不一致（VF2–VF10）	机器检验	非零波数下相速度相等
	带数不是维数（ND1–ND4）	机器检验	相位秩与物理维数在识别 $v_i := c_i$ 下不符

X. 诚实评估

- *数学内容。*第 III–VI 节全部定理是初等实分析、线性代数与序关系（Lean 4 机器检验、零 `sorry`）；边界已写明：`GD5`（群速度是导数）未在 Lean 证（mathlib v4.35 的形式化工程缺口），用数值替身；维数上限只覆盖 $1+1$ 维。

- *结构对应。*时间序与非对易的认同是框架读法，不是「时间 = 非对易」定理；「时间可从非对易读出」的想法在非对易几何中有先例（Connes [20]，其模自同构是完全不同的机制 — von Neumann 代数上的 Tomita–Takesaki 流，区别于我们的格点汇收缩交换子；我们将其引为思想的先例、而非机制的先例），我们承认其存在，而这里的格点实现是框架自身的；振动坐标系是两带线性色散的模型选择；层级层是与框架相容、但不由框架推出的读法。

- *数值匹配。*第 IV–VI 节全部数值断言是对恒等式的机器精度检验（最大残差 $\sim 10^{-15}$）；时间可观测度公式（式 2）不是新预言。

- *预言，分三层如实陈述。* *(i) 无条件预言：无。*本文证明边界、给出判据形状，不给新数字；除组织恒等式之外，唯一新定量闭式是式 2，它是受限族上的代数组合、非无条件预言（其条件状态见下文「睡眠判别器」条）。*(ii) 条件判别预言：三条。*若真实存在快于 c 的因子，第 III 节两分支携带零新输入的判别角签名 — 坐标拖曳各向异性 $(1+v(\theta))$、层级比各向同性 — 观测到的角模式若与两者都不符，两分支俱死（AB15）；若 $k = 0$ 集体模携带时变可分辨符号，分支 I 死（AB7–AB9）；任一具有二次色散 $\omega = ck + \beta k^2$ 的介质中，群速度差与拍频波长被 $|\Delta v_g|\,\lambda_{\mathrm{beat}} = 4\pi|\beta|$ 锁死（GD9：k-形式 $|\Delta v_g| = 2|\beta||\Delta k|$ 机器检验；λ-形式是同一式以 $\lambda_{\mathrm{beat}} = 2\pi/|\Delta k|$ 的等价改写、数值 N12 验证）：测得一对 $(\Delta v_g, \lambda_{\mathrm{beat}})$ 即确定 β，任何偏离都是框架内的证伪者。*(iii) 扩展层预言（带新输入）：两条。*框架自身的实验纲领已列出其未推导公设的签名 — 回旋反常 $R_{ci} = 1/(1-\mu) - 1$（零假设 $R_{ci} = 0$）与自旋劈裂 $\Delta R_{ci} = -2\varepsilon/((1-\mu)(1-\varepsilon^2))$ — 它们以输入 μ, ε 为条件（SA8–SA9）；此处登记为纲领的经验接触点，不是本文的声称。

- *第二输入缺口未变。* ratio（AB14）、λ、M_0 仍是输入；框架内没有方程推导它们。式 2 在此登

记为睡眠判别器：它在两支撑点族上是精确结构恒等式（不是预言），一旦 Q_A 获得观测词典即转为数值判别器；反向映射 — Q_A 起伏能量的测量程序 — 是框架具名开放问题（第一步：用杨–米尔斯标度 $\lambda^2 M_0^2$ 锚定 Q_A 的量纲）。

- *死线。*分支 I 死于：$k = 0$ 集体模携带时变可分辨符号；分支 II 死于：ratio 可从公设导出、或观测到既非拖曳也非 ratio 的「快因子」；平坦读法死于：平坦场上两汇算子不交换；维数上限（读法 $\dim = \min(\#\text{带}, d+1)$）死于：在任意具体模型中，相位秩与物理维数在识别 $v_i := c_i$ 下不符 — 秩界本身在任何维数都是同一线性代数论证的定理（$d+1$ 维中秩 $\leq d+1$），故死线在识别层、不在秩定理层 — 识别层可被具体模型证伪。

- *以太、同步与传信（防火墙）。*框架内「以太」(P1) 许可同时面（共相位、$d\tau = 0$），但按 AB7–AB9 携带零信息容量；它是分支 I，不是信道。真正更快的层（分支 II，$c_2 = \text{ratio} \cdot c$）要求新无量纲输入，被公开写为未推导的公设、不是推论（AB12 是死线）。纲领的声称因此恰是本边界：直觉的「更快同步」要么是共相位（免费、无信号）、要么是新公设（代价 ratio）；本文既不断言更快的传信、也不断言其否认作为物理。本文没有任何陈述把同时面升级为通信信道。

XI. 结论

流动空间框架内，「瞬时、比光速快」直觉被拆成四件陈述，其中三件在相位层被证明为真、一件在信号层被拒绝；本文承载的每块主张均以机器检验定理建立。相位速度无界；瞬时信道零容量；唯一真速度是新层 + 新无量纲比、各向异性为唯一分辨通道；时间本身是框架非对易性的代数影子 — 被梯度生成、在平坦处缺席、两支撑点族上强度随起伏平方根缩放。场越广、相位越平；相位越平、时间序越小；超广极限既无坐标也无信道 — 只有同时面。瞬时不是速度。本文提出的本体论就是振动坐标系本身：时间序、带数、维数、广与瞬时都是其公设的输出、经 Lean 机器检验；它所提出的基底 — 大胆公设、诚实设界 — 是纲领自身前几篇论文所没有、标准数学物理亦未曾作为单一系统提供的组装（其元件是教科书内容，其「时间来自非对易」的想法在非对易几何中有先例）。

利益冲突

作者声明无竞争利益。

数据可用性

全部定理在 Lean 4 机器检验（零 `sorry`）；全部数值声称由仓库验证脚本以可复现随机种子生成。源码与完整定理陈述见 ProjectionPhysics 仓库。

[1] Y. Liu, The Geometric Description of Physics at the Cosmic Scale: Mass, Information, and the Flow of Space, `https://aixiv.science/papers/aixiv.260821.000002` (2026), aiXiv preprint aixiv.260821.000002.

[2] Y. Liu, Counting, Not Confinement: The Yang–Mills Conjecture in the Flowing-Space Gauge Theory, `https://aixiv.science/papers/aixiv.261008.000006` (2026), aiXiv preprint aixiv.261008.000006.

[3] Y. Liu, ProjectionPhysics — Lean 4 formalization and numerical verification scripts for the flowing-space framework, `https://github.com/logos-42/ProjectionPhysics` (2026).

[4] L. De Moura, S. Kong, J. Avigad, F. Van Doorn, and J. von Raumer, The lean theorem prover (system description), in *International conference on automated deduction* (Springer, 2015) pp. 378–388.

[5] J. C. Maxwell, *A dynamical theory of the electromagnetic field* (Wipf and Stock publishers, 1996).

[6] W. Gordon, Zur lichtfortpflanzung nach der relativitätstheorie, Annalen der Physik **377**, 421 (1923).

[7] A. J. Hamilton and J. P. Lisle, The river model of black holes, American Journal of Physics **76**, 519 (2008).

[8] M. Planck, Über das gesetz der energieverteilung im normalspektrum, in *Von Kirchhoff bis Planck: Theorie der Wärmestrahlung in historisch-kritischer Darstellung* (Springer, 1978) pp. 178–191.

[9] A. Einstein, Über einem die erzeugung und verwandlung des lichtes betreffenden heuristischen gesichtspunkt, Annalen der physik **4** (1905).

[10] A. Einstein, Die feldgleichungen der gravitation, Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften , 844 (1915).

[11] L. De Broglie, *Recherches sur la théorie des quanta*, Ph.D. thesis, Migration-université en cours d'affectation (1924).

[12] W. Pauli, Über den zusammenhang des abschlusses der elektronengruppen im atom mit der komplexstruktur der spektren, Zeitschrift für Physik **31**, 765 (1925).

[13] P. A. M. Dirac, The quantum theory of the electron, Proceedings of the royal society of London. Series A, Containing papers of a mathematical and physical character **117**, 610 (1928).

[14] W. Heisenberg, Über den anschaulichen inhalt der quantentheoretischen kinematik und mechanik, Zeitschrift für Physik **43**, 172 (1927).

[15] C. N. Yang and R. L. Mills, Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance, Physical Review **96**, 191 (1954).

[16] A. Jaffe and E. Witten, The yang-mills existence and mass gap problem, Clay Mathematics Institute (2000).

[17] C. J. Morningstar and M. Peardon, Glueball spectrum from an anisotropic lattice study, Physical Review D **60**, 034509 (1999).

[18] Y. Chen, A. Alexandru, S.-J. Dong, T. Draper, I. Horvath, F. Lee, K. Liu, N. Mathur, C. Morningstar, M. Peardon, *et al.*, Glueball spectrum and matrix elements on anisotropic lattices, Physical Review D—Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology **73**, 014516 (2006).

[19] B. Collaboration *et al.*, Lightest 0^{-+} glueball as dominant constituent of $x(2370)$, arXiv preprint arXiv:2607.20366 (2026).

[20] A. Connes, *Noncommutative geometry* (Academic Press, 1994).

[21] R. Penrose, Twistor algebra, Journal of Mathematical physics **8**, 345 (1967).

[22] M. Alcubierre, The warp drive: hyper-fast travel within general relativity, Classical and Quantum Gravity **11**, L73 (1994).

[23] M. S. Morris and K. S. Thorne, Wormholes in spacetime and their use for interstellar travel: A tool for teaching general relativity, American Journal of Physics **56**, 395 (1988).

[24] J. S. Bell, On the einstein podolsky rosen paradox, Physics Physique Fizika **1**, 195 (1964).

[25] A. Aspect, P. Grangier, and G. Roger, Experimental realization of einstein-podolsky-rosen-bohm gedankenexperiment: A new violation of bell's inequalities, Physical review letters **49**, 91 (1982).

[26] S. Weinberg, *The quantum theory of fields*, Vol. 2 (Cambridge university press, 1995).

[27] R. M. Wald, *Quantum field theory in curved spacetime and black hole thermodynamics* (University of Chicago press, 1994).